UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Facultad de Ingeniería



Implementación de un sistema de secuenciación usando la Arquitectura Dirigida por Eventos en un videoclip musical en realidad virtual para analizar la percepción de presencia mediante el I-Group Presence Questionnaire

Trabajo de graduación presentado por Angela Rosana García Donis para optar al grado académico de Licenciado en Ingeniería en Ciencias de la Computación y tecnologías de la Información

Guatemala,

2026

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Facultad de Ingeniería



Implementación de un sistema de secuenciación usando la Arquitectura Dirigida por Eventos en un videoclip musical en realidad virtual para analizar la percepción de presencia mediante el I-Group Presence Questionnaire

Trabajo de graduación presentado por Angela Rosana García Donis para optar al grado académico de Licenciado en Ingeniería en Ciencias de la Computación y tecnologías de la Información

Guatemala,

2026

Vo.Bo.:

(f) _____
Ing. Alhvi Balcárcel

Tribunal Examinador:

(f) _____
Ing. Alhvi Balcárcel

(f) _____
MSc. Gabriel Barrientos

(f) _____
Ing. Alhvi Balcárcel

Fecha de aprobación: Guatemala, _____ de _____ de 2026.

Prefacio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras vitae eleifend ipsum, ut mattis nunc. Pellentesque ac hendrerit lacus. Cras sollicitudin eget sem nec luctus. Vivamus aliquet lorem id elit venenatis pellentesque. Nam id orci iaculis, rutrum ipsum vel, porttitor magna. Etiam molestie vel elit sed suscipit. Proin dui risus, scelerisque porttitor cursus ac, tempor eget turpis. Aliquam ultricies congue ligula ac ornare. Duis id purus eu ex pharetra feugiat. Vivamus ac orci arcu. Nulla id diam quis erat rhoncus hendrerit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Sed vulputate, metus vel efficitur fringilla, orci ex ultricies augue, sit amet rhoncus ex purus ut massa. Nam pharetra ipsum consequat est blandit, sed commodo nunc scelerisque. Maecenas ut suscipit libero. Sed vel euismod tellus.

Proin elit tellus, finibus et metus et, vestibulum ullamcorper est. Nulla viverra nisl id libero sodales, a porttitor est congue. Maecenas semper, felis ut rhoncus cursus, leo magna convallis ligula, at vehicula neque quam at ipsum. Integer commodo mattis eros sit amet tristique. Cras eu maximus arcu. Morbi condimentum dignissim enim non hendrerit. Sed molestie erat sit amet porttitor sagittis. Maecenas porttitor tincidunt erat, ac lacinia lacus sodales faucibus. Integer nec laoreet massa. Proin a arcu lorem. Donec at tincidunt arcu, et sodales neque. Morbi rhoncus, ligula porta lobortis faucibus, magna diam aliquet felis, nec ultrices metus turpis et libero. Integer efficitur erat dolor, quis iaculis metus dignissim eu.

Índice

Prefacio v

Lista de figuras ix

Lista de cuadros xi

Resumen xiii

Abstract xv

1. Introducción 1

2. Antecedentes 3

3. Justificación 5

4. Objetivos 7
4.1. Objetivo general . . . 7
4.2. Objetivos específicos . . . 7

5. Alcance 9

6. Marco teórico 11
6.1. Experiencias musicales digitales e interactivas . . . 11
6.1.1. Transformación del consumo musical digital . . . 11
6.1.2. El videoclip como experiencia audiovisual . . . 11
6.1.3. Experiencias musicales en realidad virtual . . . 11
6.1.4. Videojuegos musicales e interacción con la música . . . 12
6.1.5. Generación procedural de contenido . . . 12
6.2. Desarrollo de experiencias de realidad virtual en Unity . . . 13
6.2.1. Realidad virtual y entornos virtuales interactivos . . . 13
6.2.2. Unity . . . 13
6.2.3. C# . . . 13
6.2.4. Plantilla de realidad virtual y escena de muestra de Unity . . . 13

6.2.5. *XR Origin* e interacción mediante controladores de movimiento 14
6.3. Presencia y evaluación de la experiencia 14
6.3.1. Presencia en realidad virtual 14
6.3.2. *I-Group Presence Questionnaire* 14
6.3.3. Evaluación de experiencias musicales en VR 14
6.4. Arquitectura dirigida por eventos y secuenciación inmersiva 15
6.4.1. Eventos y coordinación de sistemas interactivos 15
6.4.2. Eventos en entornos virtuales y mixtos 15
6.4.3. Secuenciación autoral para videoclips musicales en VR 15
6.5. Presencia y evaluación de la experiencia 16
6.5.1. 16
6.5.2. 16
6.5.3. 16
6.5.4. 16
6.6. 16
6.6.1. 16
6.6.2. 16
6.6.3. 16
6.6.4. 16

7. Derivación de la dinámica del mecanismo **17**
7.1. Dinámica de cuerpos rígidos 17
7.2. Restricciones 17
7.2.1. Mecanismos de lazo cerrado 17

8. Control del sistema mecánico **19**
8.1. La ecuación del manipulador 19

9. Conclusiones **21**

10. Recomendaciones **23**

11. Bibliografía **25**

12. Anexos **29**
12.1. Planos de construcción 29

Lista de figuras

Lista de cuadros

1. Tabla de prueba 19

Resumen

El auge de las plataformas de *streaming* ha incrementado la saturación en la industria de la música, lo que impulsa a artistas a buscar nuevas formas de diferenciación y conexión con sus audiencias. En este contexto, la realidad virtual (VR por sus siglas en inglés) surge como una alternativa para crear experiencias musicales inmersivas, interactivas y personalizadas. Sin embargo, gran parte de los estudios sobre experiencias musicales en VR se orientan a conciertos en vivo, navegación activa, múltiples perspectivas o interacción social entre audiencia e intérprete. Esto deja una oportunidad para explorar experiencias tipo videoclip musical, donde los elementos visuales, auditivos e interactivos sean organizados mediante una secuenciación temporal diseñada para acompañar la narrativa e identidad de una canción específica.

Este proyecto propone el desarrollo de un sistema de secuenciación inmersiva basado en Arquitecturas Dirigidas por Eventos (EDA por sus siglas en inglés) que permite organizar y coordinar elementos visuales, interactivos y auditivos dentro de un videoclip musical en VR. A través de eventos temporizados, se sincronizan cambios de ambiente, estímulos visuales, interacciones y elementos sonoros con la estructura de la canción, de manera que la experiencia mantenga coherencia con su narrativa musical.

La experiencia es evaluada mediante el *I-Group Presence Questionnaire* (IPQ), instrumento que permite medir la percepción de presencia mediante dimensiones como la presencia espacial, el involucramiento y el realismo. Con ellos, se busca analizar si una secuenciación basada en eventos contribuye a fortalecer la percepción de presencia del usuario y ofrecer una experiencia VR personalizada, inmersiva y alineada con la intención artística del proyecto.

Abstract

The rise of streaming platforms has increased saturation in the music industry, driving artists to seek new ways to differentiate themselves and connect with their audiences. In this context, virtual reality (VR) emerges as an alternative for creating immersive, interactive, and personalized musical experiences. However, most studies on musical experiences in VR focus on live concerts, active navigation, multiple perspectives, or social interaction between the audience and the performer. This leaves an opportunity to explore music video experiences, where visual, auditory, and interactive elements are organized through temporal sequencing designed to accompany the narrative and identity of a specific song.

This project proposes the development of an immersive sequencing system based on Event-Driven Architectures (EDA), which makes it possible to organize and coordinate visual, interactive, and auditory elements within a VR music video. Through timed events, changes in environment, visual stimuli, interactions, and sound elements are synchronized with the structure of the song, so that the experience remains coherent with its musical narrative.

The experience is evaluated using the I-Group Presence Questionnaire (IPQ), an instrument that measures the perception of presence through dimensions such as spatial presence, involvement, and realism. Through these dimensions, the project seeks to analyze whether event-based sequencing contributes to strengthening the user's perception of presence and offering a personalized, immersive VR experience aligned with the project's artistic intention.

CAPÍTULO 1

Introducción

Durante la última década, los patrones de consumo musical han cambiado de forma significativa hacia los entornos digitales. Actualmente, las audiencias descubren música mediante plataformas de *streaming*, consumen videoclips en YouTube y participan en dinámicas culturales vinculadas a la música a través de redes sociales como TikTok [1]. Esta transformación se intensificó desde la pandemia de COVID-19, cuando los conciertos por transmisión en vivo y otras formas de participación virtual se convirtieron en alternativas relevantes para mantener la relación entre artistas y audiencias [1]. En este contexto, la realidad virtual (VR por sus siglas en inglés) ha emergido como una alternativa para transformar la experiencia musical mediante espacios más sensoriales, interactivos e inmersivos [2].

Los estudios recientes sobre música en VR han explorado principalmente cómo trasladar o enriquecer la experiencia del concierto mediante recursos inmersivos, como la navegación activa, el cambio de perspectiva, el diseño de múltiples vistas, el uso de avatares y las reacciones colectivas de la audiencia [3], [4], [5], [6], [7], [8]. No obstante, este enfoque mantiene como referencia central la presentación musical en vivo. Por ello, resulta relevante explorar un formato distinto: el videoclip musical en VR, donde la experiencia no se organiza alrededor del escenario o la audiencia, sino alrededor de la progresión temporal y expresiva de una canción.

Asimismo, algunas experiencias musicales interactivas y videojuegos rítmicos dependen de mecanismos de generación procedural, en los que el contenido se produce mediante reglas algorítmicas. Aunque estos mecanismos facilitan la creación de contenido dinámico, diversos autores señalan la importancia de conservar el control autoral mediante objetivos o indicadores de experiencia definidos por el diseñador [9], [10], [11]. Esta propuesta aporta una aproximación distinta al uso de VR en experiencias musicales, al trasladar el énfasis desde la simulación de conciertos hacia la construcción de un videoclip inmersivo guiado por eventos temporizados y decisiones autorales.

Para organizar esta secuenciación, se propone utilizar una Arquitectura Dirigida por Eventos (EDA por sus siglas en inglés) debido a su capacidad para coordinar sistemas reactivos y desacoplados mediante eventos, productores, consumidores y gestores de eventos.

Investigaciones previas han explorado la visualización de flujos de eventos en VR [12] y la coordinación de interacciones multisensoriales en entornos virtuales mediante enfoques basados en eventos [13]. No obstante, aún se identifica una oportunidad para aplicar este enfoque al diseño de un videoclip musical en VR, donde los eventos respondan a una secuencia temporal alineada con la estructura narrativa de una canción.

A partir de esta oportunidad, el presente proyecto propone el desarrollo de un sistema de secuenciación inmersiva sincronizada basado en eventos temporizados, orientado a coordinar elementos visuales, interactivos y auditivos dentro de un videoclip musical en VR. Con el fin de evaluar el impacto de este sistema en la experiencia de usuario, se emplea el *I-Group Presence Questionnaire* (IPQ), una herramienta ampliamente usada para medir la percepción de presencia en entornos virtuales mediante dimensiones como presencia espacial, involucramiento y realismo [14]. En este contexto, la presencia espacial hace referencia a la sensación de estar físicamente situado en un Entorno Virtual (VE por sus siglas en inglés); el involucramiento, con la atención y concentración del usuario durante la experiencia con el VE; y el realismo percibido, a la valoración de qué tan creíble o comparable con la realidad resulta dicho entorno [15].

CAPÍTULO 2

Antecedentes

Puede encontrarse un trabajo similar ..

CAPÍTULO 3

Justificación

Las experiencias musicales en realidad virtual (VR por sus siglas en inglés) han sido estudiadas principalmente desde formatos cercanos al concierto virtual, donde el interés suele centrarse en la navegación activa, el cambio de perspectiva, el diseño de múltiples vistas, el uso de avatares, la presencia social o las reacciones colectivas de la audiencia [3] - [7]. Estos enfoques han permitido ampliar la forma en que una audiencia puede asistir o participar en una presentación musical virtual [1]. Sin embargo, dejan abierta una línea de trabajo distinta: el diseño de experiencias musicales en VR donde la canción, y no el concierto, funcione como eje principal de organización visual, narrativa e interactiva.

A partir de esta línea de trabajo, el proyecto se justifica en la necesidad de estudiar cómo una canción puede estructurar una experiencia inmersiva sin depender de las lógicas propias de un concierto virtual. Mientras que los conciertos VR suelen organizarse alrededor del escenario, la audiencia, el artista o la interacción social, un videoclip musical VR puede tomar como punto de partida la progresión temporal de la obra. Esto permite que la experiencia se diseñe desde los momentos expresivos de la canción y no desde la reproducción de una presentación en vivo.

Por esta razón, se plantea una secuenciación manual de eventos, en la que las activaciones visuales, sonoras e interactivas se diseñan de acuerdo con la identidad artística y la estructura de una canción específica. Esta decisión se justifica porque permite conservar una relación directa entre cada estímulo y la intención narrativa o expresiva del recorrido musical. De esta forma, los cambios visuales, elementos sonoros, transiciones de ambiente e interacciones no se integran únicamente como recursos técnicos, sino como componentes que acompañan momentos específicos de la canción y refuerzan la coherencia de la experiencia.

La propuesta también se diferencia de experiencias interactivas basadas principalmente en generación procedural. Aunque estos métodos permiten producir contenido dinámico mediante reglas algorítmicas, distintos autores señalan la importancia de conservar criterios de diseño, objetivos expresivos y control autoral sobre la experiencia resultante [9] - [11]. Esta diferencia resulta relevante porque el propósito del proyecto no es automatizar la creación de contenido, sino diseñar una experiencia que responda a una obra musical concreta. Por

ello, la secuenciación manual permite mantener el control sobre la relación entre música, imagen, interacción y narrativa.

Desde el punto de vista técnico, la Arquitectura Dirigida por Eventos (EDA por sus siglas en inglés) ofrece una base pertinente para organizar la experiencia porque permite estructurar el sistema mediante eventos, productores, consumidores y mecanismos de gestión, separando los componentes que generan señales de los elementos que reaccionan a ellas [12]. En este proyecto, EDA se justifica porque la experiencia requiere coordinar múltiples elementos del entorno virtual sin perder su relación con la estructura temporal de la canción. Además, investigaciones previas han utilizado enfoques basados en eventos en entornos virtuales para representar flujos de información y coordinar interacciones multisensoriales mediante eventos discretos [12], [13]. Por lo tanto, esta arquitectura permite que la secuenciación diseñada pueda ejecutarse de forma organizada y coherente dentro del entorno VR.

La evaluación mediante el I-Group Presence Questionnaire (IPQ) permite analizar la experiencia desde la percepción del usuario y no únicamente desde el funcionamiento técnico del sistema. Este instrumento considera dimensiones como presencia espacial, involucramiento y realismo, las cuales permiten estudiar cómo el usuario percibe su relación con el entorno virtual [14]. Además, estudios sobre conciertos VR han relacionado la inmersión, la presencia y las formas de interacción con la satisfacción, el flujo y la intención de participar en futuras experiencias virtuales [1], [3], [7]. Por esta razón, el IPQ permite valorar si la secuenciación inmersiva basada en eventos favorece la sensación de presencia dentro del videoclip musical en VR.

En el contexto de artistas guatemaltecos, el proyecto plantea un formato alternativo para presentar una canción mediante una experiencia visual, auditiva e interactiva. Las audiencias de conciertos VR han valorado la singularidad de la experiencia y la posibilidad de interactuar con visuales y entornos que no serían posibles en un escenario físico tradicional [1]. De esta manera, el proyecto adquiere relevancia al proponer una experiencia que integra música, diseño inmersivo y arquitectura de software para explorar nuevas formas de presentación artística.

CAPÍTULO 4

Objetivos

4.1. Objetivo general

Implementar un sistema de secuenciación inmersiva y sincronizada mediante una Arquitectura Dirigida por Eventos (EDA) en un videoclip musical interactivo de artistas guatemaltecos en un entorno de realidad virtual (VR) para analizar la percepción de presencia de usuarios mediante el *I-Group Presence Questionnaire* (IPQ).

4.2. Objetivos específicos

- Diseñar la arquitectura del sistema de secuenciación bajo un enfoque EDA, definiendo productores, consumidores, eventos y gestor de eventos para coordinar elementos visuales, auditivos e interactivos en un entorno de VR.
- Desarrollar un sistema de ejecución de eventos temporalizados que sincronice la reproducción del videoclip con la activación de escenas, iluminación, elementos visuales, audio e interacciones en momentos específicos de la canción.
- Evaluar la percepción de presencia de los usuarios en la experiencia desarrollada mediante IPQ, considerando las dimensiones de presencia espacial, involucramiento y realismo

CAPÍTULO 5

Alcance

Podemos usar Latex para escribir de forma ordenada una fórmula matemática.

CAPÍTULO 6

Marco teórico

6.1. Experiencias musicales digitales e interactivas

6.1.1. Transformación del consumo musical digital

Durante la última década, el consumo musical ha experimentado una transformación significativa debido a la expansión de las plataformas digitales. A diferencia del modelo tradicional basado en la compra y propiedad de contenidos individuales, los servicios de *streaming* permiten acceder, generalmente mediante una suscripción, a amplios catálogos musicales sin pagar por cada reproducción. Este cambio ha incrementado la cantidad y diversidad de música consumida y ha modificado las formas de descubrimiento musical, ya que los usuarios recurren a servicios de *streaming*, plataformas audiovisuales y redes sociales para encontrar nuevas canciones, artistas y videoclips [16].

6.1.2. El videoclip como experiencia audiovisual

El videoclip es un formato audiovisual que integra música, imágenes y recursos narrativos para comunicar y ampliar el significado de una canción. La relación entre la letra, las escenas y la propuesta visual puede influir en la interpretación y en la respuesta emocional del público [18]. Con su incorporación a plataformas digitales, el formato también ha evolucionado hacia videoclips interactivos, en los cuales la participación del usuario interviene en la presentación y construcción de la narrativa audiovisual [17].

6.1.3. Experiencias musicales en realidad virtual

Las experiencias musicales en realidad virtual combinan música, entornos tridimensionales y posibilidades de exploración que permiten al usuario percibir el evento desde perspectivas difíciles y distintas a las de un concierto físico. La posibilidad de interactuar con

escenarios y recursos visuales imposibles de reproducir en la realidad constituye uno de sus principales atractivos [1]. Además, el uso de visores y la navegación activa entre diferentes puntos de vista pueden incrementar la presencia, el estado de flujo, la satisfacción y la intención de volver a participar en conciertos virtuales [3].

La literatura sobre conciertos virtuales también aborda recursos específicos para enriquecer la experiencia de audiencia. Entre estos se encuentran el diseño de múltiples vistas para escoger perspectivas del escenario [6], el análisis de formatos de visualización y géneros musicales en conciertos con avatares [7], las reacciones colectivas artificiales basadas en conversación [4] y las interacciones sociales para presentaciones en vivo dentro de entornos virtuales [5]. También existen antecedentes de producciones sociales de conciertos en VR con audiencias masivas, como *Welcome to the Other Side* [8]. En el contexto latinoamericano, el diseño gráfico de experiencias de realidad virtual aplicadas a la presentación de música urbana muestra la relación entre identidad visual, escena musical y entorno inmersivo [2].

6.1.4. Videojuegos musicales e interacción con la música

Los videojuegos musicales convierten la música en un componente central de la interacción, en lugar de limitarla únicamente a un acompañamiento. En ellos, las acciones del jugador pueden relacionarse con el ritmo, la interpretación y la producción de respuestas sonoras o visuales. Elementos propios del juego, como desafíos, puntuaciones y movimientos vinculados con la respuesta audiovisual, pueden fomentar una escucha activa al requerir que el usuario preste atención a características como el ritmo, la métrica o la estructura musical [19]. De esta misma forma, entre los principios de interacción identificados en los videojuegos musicales se encuentran las partituras activas, las acciones rítmicas, la cuantización, la sinestesia, la interpretación como forma de juego y la manipulación libre del sonido [20].

6.1.5. Generación procedural de contenido

La generación procedural de contenido permite producir elementos de una experiencia mediante reglas, algoritmos o sistemas de selección, lo cual puede apoyar la variación y adaptación del contenido interactivo. En videojuegos, este enfoque puede orientarse por la experiencia del usuario cuando el sistema utiliza indicadores afectivos o de comportamiento para guiar la generación [9]. Sin embargo, la generación procedural no sustituye necesariamente la intención autoral: también puede entenderse mediante metáforas de diseño que ayudan a decidir qué aspectos controla el sistema y cuáles permanecen bajo control del diseñador [10]. Desde esta perspectiva, una aproximación autoral permite usar contenido procedural sin perder la dirección expresiva de la experiencia [11].

6.2. Desarrollo de experiencias de realidad virtual en Unity

6.2.1. Realidad virtual y entornos virtuales interactivos

La realidad virtual permite situar al usuario dentro de un entorno generado digitalmente mediante tecnologías que capturan sus movimientos, presentan estímulos a sus sentidos y actualizan la experiencia en tiempo real. De esta forma, un entorno virtual interactivo no se limita a representar un espacio tridimensional, sino que responde a las acciones del usuario y permite establecer una relación continua entre sus movimientos, las entradas del sistema y los cambios producidos dentro del entorno [21]. La interacción, junto con la inmersión y la presencia, constituye así un componente relevante de la experiencia en realidad virtual [21].

6.2.2. Unity

Unity es un motor de desarrollo en tiempo real utilizado para crear juegos y aplicaciones en dos y tres dimensiones para diferentes plataformas [22]. Su entorno organiza el contenido por medio de escenas compuestas por objetos, componentes y recursos, mientras que su ecosistema permite incorporar sistemas de física, renderizado, audio, programación e interacción. Para el desarrollo de realidad virtual, Unity dispone además de herramientas y paquetes especializados que permiten integrar dispositivos XR y construir sistemas de interacción dentro de los entornos virtuales [22], [23].

6.2.3. C#

C# es un lenguaje de programación de uso general, orientado a objetos y con tipado fuerte, utilizado por Unity para desarrollar la lógica de sus aplicaciones [24], [25]. Mediante *scripts* escritos en C# es posible controlar el comportamiento de los objetos de una escena, responder a las entradas del usuario, ejecutar eventos y modificar elementos de la aplicación durante su ejecución. En Unity, estos scripts pueden convertirse en componentes por medio de clases derivadas de *MonoBehaviour*, para relacionar el comportamiento programado con los *GameObjects* [25].

6.2.4. Plantilla de realidad virtual y escena de muestra de Unity

La plantilla de realidad virtual de Unity proporciona un punto de partida preconfigurado para desarrollar aplicaciones VR, incluyendo ajustes del proyecto, paquetes necesarios y una escena de muestra con componentes y recursos preparados para demostrar interacciones habituales [23]. Esta escena permite observar ejemplos funcionales de interacción, como manipulación de objetos y otras mecánicas propias de realidad virtual, por lo que puede utilizarse como referencia para comprender la configuración de una experiencia antes de desarrollar sistemas propios [26].

6.2.5. *XR Origin* e interacción mediante controladores de movimiento

El *XR Origin* representa el sistema de referencia del usuario dentro de una escena de Realidad Extendida (XR por sus siglas en inglés) y agrupa elementos asociados con el seguimiento de la cabeza, la cámara y los dispositivos de entrada. A partir de la información de posicionamiento y rotación proporcionada por el visor y los controladores, Unity actualiza su representación dentro del entorno virtual [27]. El *XR Interaction Toolkit* complementa este sistema mediante componentes Interactor e Interactable, que permiten implementar acciones como seleccionar, tomar y manipular objetos, además de interactuar con interfaces y sistemas de locomoción utilizando las entradas de los controladores de movimiento [27], [28].

6.3. Presencia y evaluación de la experiencia

6.3.1. Presencia en realidad virtual

La presencia se relaciona con la sensación subjetiva de encontrarse dentro del entorno virtual y responder a este como si fuera un espacio experimentado directamente. En aplicaciones de realidad virtual, esta percepción depende de factores técnicos, perceptuales e interactivos, como la calidad de los estímulos, la correspondencia entre movimiento físico y respuesta visual, el grado de involucramiento y la coherencia del entorno [21]. En experiencias musicales inmersivas, la presencia es relevante porque influye en cómo el usuario interpreta el espacio, la cercanía con la presentación y el nivel de participación dentro de la experiencia [1], [3].

6.3.2. *I-Group Presence Questionnaire*

El *I-Group Presence Questionnaire* (IPQ) es un instrumento utilizado para evaluar la presencia en entornos virtuales mediante dimensiones como presencia espacial, involucramiento y realismo experimentado. La versión revisada en inglés del IPQ analiza sus propiedades psicométricas y proporciona una base para su uso en estudios de realidad virtual [14]. Asimismo, la adaptación al español de los cuestionarios ITQ e IPQ permite considerar su aplicación en población hispanohablante y relacionar presencia, tendencia inmersiva, sugestionabilidad y malestar por realidad virtual [15].

6.3.3. Evaluación de experiencias musicales en VR

La evaluación de experiencias musicales en VR puede considerar tanto variables propias de la presencia como indicadores específicos de la experiencia musical, tales como satisfacción, flujo, intención de volver a participar, interacción social y percepción del formato de visualización [3], [7]. En este tipo de experiencias, las decisiones de navegación, perspectiva, avatarización e interacción colectiva pueden modificar la forma en que el usuario vive el evento y, por tanto, deben vincularse con instrumentos de evaluación que midan su experiencia

subjetiva [4], [5], [6].

6.4. Arquitectura dirigida por eventos y secuenciación inmersiva

6.4.1. Eventos y coordinación de sistemas interactivos

Una arquitectura dirigida por eventos organiza el comportamiento de un sistema a partir de eventos que notifican cambios, acciones o estados relevantes. Este enfoque permite desacoplar los componentes que producen eventos de los componentes que reaccionan a ellos, lo que resulta útil en experiencias interactivas donde audio, visuales, animaciones e interacción del usuario deben coordinarse durante la ejecución. En entornos virtuales, la visualización inmersiva de flujos de eventos y datos evidencia cómo los eventos pueden representarse, organizarse y analizarse dentro de VR [12].

6.4.2. Eventos en entornos virtuales y mixtos

Los sistemas de realidad virtual y aumentada requieren coordinar estímulos, entradas y respuestas en tiempo real. En trabajos sobre entornos mixtos y aumentados se han explorado técnicas para vincular acciones, percepción e interacción multisensorial mediante sistemas que reaccionan a eventos del usuario y del entorno [13]. Esta lógica es pertinente para un videoclip musical en VR, ya que la experiencia debe sincronizar cambios visuales, objetos interactivos y momentos narrativos con la progresión temporal de la canción.

6.4.3. Secuenciación autoral para videoclips musicales en VR

La secuenciación de un videoclip musical en VR puede combinar eventos temporizados, recursos interactivos y decisiones autorales. A diferencia de una experiencia generada completamente de forma procedural, el sistema puede utilizar eventos para organizar cambios predefinidos que preservan la intención narrativa y estética de la pieza musical [10], [11]. Este enfoque permite integrar principios de interacción musical y diseño inmersivo sin desplazar el control creativo necesario para mantener coherencia entre música, escena y experiencia del usuario [18], [20].

6.5. Presencia y evaluación de la experiencia

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

6.5.4.

6.6.

6.6.1.

6.6.2.

6.6.3.

6.6.4.

CAPÍTULO 7

Derivación de la dinámica del mecanismo

7.1. Dinámica de cuerpos rígidos

7.2. Restricciones

7.2.1. Mecanismos de lazo cerrado

Mecanismo de cuatro barras

CAPÍTULO 8

Control del sistema mecánico

8.1. La ecuación del manipulador

12	3.2	3.43	23	13
aasdasdd	asd	ssdssa	ssdas	asdasda

Cuadro 1: Tabla de prueba. Esta es una breve descripción de la tabla anterior. Continuamos con la descripción de esta forma y se menciona que fue de elaboración propia.

Aquí seguimos escribiendo texto normalmente.

CAPÍTULO 9

Conclusiones

CAPÍTULO 10

Recomendaciones

CAPÍTULO 11

Bibliografía

[1] K. E. Onderdijk, L. Bouckaert, E. van Dyck y P. J. Maes, "Concert experiences in virtual reality environments," *Virtual Real*, vol. 27, n.º 3, págs. 2383-2396, sep. de 2023. DOI: 10.1007/s10055-023-00814-y

[2] D. M. Rivas Poma, *Diseño gráfico de una experiencia de realidad virtual aplicada a la presentación de música urbana*, 2025.

[3] S. Y. Lo y C. Y. Lai, "Investigating how immersive virtual reality and active navigation mediate the experience of virtual concerts," *Sci Rep*, vol. 13, n.º 1, dic. de 2023. DOI: 10.1038/s41598-023-35369-0

[4] S. Lee, Y. Cho y J. Lee, "Concert Interaction Translation: Augmenting VR Live Concert Experience using Chat-Driven Artificial Collective Reactions," en *Extended Abstracts of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, Yokohama, Japan, 2025, págs. 1-7. DOI: 10.1145/3706599.3720293

[5] S. Yan, X. Yan y X. Shen, "Exploring Social Interactions for Live Performance in Virtual Reality," en *SIGGRAPH Asia 2020 Posters*, Association for Computing Machinery, dic. de 2020. DOI: 10.1145/3415264.3425466

[6] M. Kim, Y. Lee y J. Lee, "Multi-view Layout Design for VR Concert Experience," en *MM 2022 - Proceedings of the 30th ACM International Conference on Multimedia*, Association for Computing Machinery, oct. de 2022, págs. 818-826. DOI: 10.1145/3503161.3548347

[7] S. Lee, D. Kim y J. Lee, "The Effects of Viewing Formats and Song Genres on Audience Experiences in Virtual Avatar Concerts," en *MM 2023 - Proceedings of the 31st ACM International Conference on Multimedia*, Association for Computing Machinery, oct. de 2023, págs. 6978-6988. DOI: 10.1145/3581783.3612094

[8] L. Cacciuttolo, *Welcome to the Other Side: How a social VR concert production broke the world's record of audiences across all media*, 6 de ago. de 2021. DOI: 10.1145/3450615.3464950

[9] G. N. Yannakakis y J. Togelius, "Experience-Driven Procedural Content Generation," *IEEE Trans. Affect. Comput.*, vol. 2, n.º 3, págs. 147-161, jul. de 2011. DOI: 10.1109/T-AFFC.2011.6

[10] R. Khaled, M. J. Nelson y P. Barr, "Design metaphors for procedural content generation in games," en *Human Factors in Computing Systems*, 2013, págs. 1509-1518. DOI: 10.1145/2470654.2466201

[11] R. Craveirinha y L. Roque, "Designing games with procedural content generation - An authorial approach," en *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings*, Association for Computing Machinery, abr. de 2015, págs. 1199-1204. DOI: 10.1145/2702613.2732864

[12] R. Oberhauser, *VR-EDStream+EDA: Immersively Visualizing and Animating Event and Data Streams and Event-Driven Architectures in Virtual Reality*. IARIA, 2023.

[13] T. Edmunds y D. K. Pai, *2006 5th IEEE and ACM International Symposium on Mixed and Augmented Reality*. IEEE, 2006.

[14] M. İ. Berkman y G. Çatak, "I-GROUP PRESENCE QUESTIONNAIRE: PSYCHOMETRICALLY REVISED ENGLISH VERSION," *Mugla Journal of Science and Technology*, vol. 7, n.º 0, págs. 1-10, oct. de 2021. DOI: 10.22531/muglajsci.882271

[15] C. Castro et al., "Immersive tendencies and presence in virtual reality: Spanish adaptation of the ITQ and IPQ, and their relationship with suggestibility and cybersickness," *Virtual Real*, ene. de 2026. DOI: 10.1007/s10055-025-01301-2

[16] H. Datta, G. Knox y B. J. Bronnenberg, "Changing their tune: How consumers' adoption of online streaming affects music consumption and discovery," *Marketing Science*, vol. 37, n.º 1, págs. 5-21, ene. de 2018. DOI: 10.1287/mksc.2017.1051

[17] E. M. R. Barboza, "Digital narratives: a study of the Arcade Fire interactive music videos," *Comunicação e Sociedade*, vol. 27, págs. 387-402, jun. de 2015. DOI: 10.17231/comsoc.27(2015).2108

[18] N. Saiyidatul, H. B. Zaini y N. Yusoff, *Exploring The Interplay of Narrative In Music Videos And Its Influence on Listeners' Experience*, 2024.

[19] M. Mandanici, M. Munaro, F. Altieri, S. Canazza, N. Pretto y E. Menegatti, "The 'Good or bad?' Game: Stimulating listening skills through playful engagement," en *ACM International Conference Proceeding Series*, Association for Computing Machinery, nov. de 2018, págs. 177-182. DOI: 10.1145/3284869.3284917

[20] M. Pichlmair y F. Kayali, "Levels of Sound: On the Principles of Interactivity in Music Video Games," en *Situated Play, Proceedings of DiGRA 2007 Conference*, 2007. DOI: 10.26503/dl.v2007i1.326

[21] F. Merienne, "Virtual Reality: Principles and Applications," en *Encyclopedia of Computer Science and Technology, Second Edition*, CRC Press, 2016, págs. 1-11. DOI: 10.1081/e-ecst2-140000194

[22] "Unity Engine: 2D & 3D Development Platform," visitado 6 de ago. de 2026. dirección: https://unity.com/products/unity-engine

[23] "VR development in Unity," visitado 6 de ago. de 2026. dirección: https://docs.unity3d.com/cn/2022.3/Manual/VROverview.html

[24] "Introduction - C# language specification," visitado 6 de ago. de 2026. dirección: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/language-specification/introduction

[25] "Unity Manual: Introduction to programming in Unity," visitado 6 de ago. de 2026. dirección: https://docs.unity3d.com/Manual/intro-to-scripting.html

[26] "VR Template Quick Start Guide," visitado 6 de ago. de 2026. dirección: https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.template.vr@9.2/manual/index.html

[27] "Unity Manual: XR Interaction Toolkit," visitado 6 de ago. de 2026. dirección: https://docs.unity3d.com/Manual/com.unity.xr.interaction.toolkit.html

[28] "Unity Manual: XR input options," visitado 6 de ago. de 2026. dirección: https://docs.unity3d.com/2022.3/Documentation/Manual/xr-input-overview.html

CAPÍTULO 12

Anexos

12.1. Planos de construcción